

Reto IV: ML & AI Deep Reinforcement Learning

¡Les felicitamos por haber terminado la primera parte de esta semana! A continuación les daremos las instrucciones del reto que les proponemos para esta semana.

La evaluación del curso completo se hará al terminar todos los módulos, por lo tanto el trabajo de este reto no contará para esa calificación sin embargo todos los trabajos recibirán feedback de los profesores.

Además de este reto les sugerimos revisar las preguntas que se han dejado abiertas en los distintos códigos del curso, no es obligatorio entregar respuestas a esas preguntas. .

Tendrán **2 horas** para trabajar en equipos de 3 o 4 personas y al finalizar presentarán sus resultados y dudas que les hayan surgido durante una sesión con los dos profesores.

Durante estas sesiones de trabajo estarán acompañados por Pedro Olivares quien estará monitoreando el trabajo y les ayudará a completar el reto.

Instrucciones del reto ---

Pueden trabajar en local o en Google Colab, al finalizar deberán enviar el archivo o el link con permisos para comentar a [Pablo Conte](#), [Pedro Olivares](#) y [Alfonso Ruiz](#).



En caso de no finalizar el reto durante el tiempo establecido sugerimos revisar las soluciones de los otros equipos y plantear las dudas a los profesores.

Detalles

- Se utilizarán los [siguientes datos](#) y el proceso de decisión de markov definido en ese *Notebook*. El problema describe un caso de uso de *Q-Learning* en el problema de *Dynamic Pricing*.
- Sugerimos leer con cuidado la documentación del código y la presentación del problema. Si desea conocer más información sobre este tema y las aplicaciones de RL le sugerimos revisar [esta tesis](#).
- El objetivo principal de este reto es entrenar a una política utilizando el algoritmo de *Deep Q-Learning* estudiado durante la semana para el problema de *Dynamic Pricing*.
- Será necesario realizar algunos cambios en la arquitectura de la red neuronal del caso de uso de esta semana pues el conjunto de estados y acciones no son el mismo.

RETO IV: DEEP REINFORCEMENT LEARNING



Por favor acérquense a los profesores para revisar cualquier duda que puedan tener respecto al contenido de esta semana.

Algunos otros cursos del Colegio de Matemáticas Bourbaki son:

1. Rudimentos de Machine Learning: *overfitting* & *underfitting*.
Curso para principiantes. [Temario.](#)
2. Profundización en Machine Learning: variables latentes & secuenciales
Curso Intermedio. [Temario.](#)
3. Procesamiento del lenguaje natural: semántica y sintaxis.
Curso Intermedio. [Temario.](#)
4. Machine Learning & Inteligencia Artificial
Curso Avanzado. [Temario.](#)

✉ info@colegio-bourbaki.com

☎ +52 56 2141 7850

Colegio de Matemáticas Bourbaki

